TUGAS LAPORAN PRAKTIKUM PEMEROGRAMAN PYTHON

Dasar-Dasar Pemrograman Python (Variabel, Tipe Data, List, dan Dictionary)

Nama : Muhammad

Bintang Yulianto

NIM : 423251106

Kelas : Malam – A

Mata Kuliah : Pemerograman Dasar

Dosen Pengampu : Muhammad Veven, S. Kom., M. Eng

Link Github : https://github.com/Bintangyoe18/LAPRAK-PEMEROGRAMAN-DASAR/upload/main

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

1. ALAT DAN SOFTWARE YANG DIGUNAKAN

- PC / Laptop
  Untuk menjalankan software, melakukan kompilasi kode, dan menguji aplikasi secara efisien.
- Google Colaboratory
  Sebuah software yang berbasis cloud digunakan untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode pemrograman Python secara langsung di browser tanpa perlu melakukan instalasi lokal.
- Bahasa Pemrograman Python 3
  Digunakan untuk mempelajari konsep dasar, variable, tipe data primitif, list, dan dictionary.

2. LANGKAH-LANGKAH DAN HASIL PRAKTIKUM

- Buka Google Colab di laptop / PC dan buat notebook baru.
- Beri nama file notebook, Pertemuan2.ipynb.

1) Membuat Variabel Parameter Panel Surya (Latihan 1)
   Pada latihan ini, dibuat tiga variabel untuk mendefinisikan parameter panel surya menggunakan konvensi *snake_case*.
   - Tambahkan sel kode baru

Deklarasikan variable tegangan_panel, arus_panel, dan jenis_sel menggunakan fomat snake_case sesuai aturan (PEP 8).

- Lalu gunakan fungsi print() untuk menampilkan nilai ketiga varibel tersebut.

Berikut hasil jawaban latihan 1 yang sudah saya buat :

```
# Jawaban Latihan 1
tegangan_panel = 18
arus_panel = 6
jenis_sel = "Monocrystalline"

print(f"Tegangan Panel: {tegangan_panel} V")
print(f"Arus Panel: {arus_panel} A")
print(f"Jenis Sel: {jenis_sel}")
```

```
Tegangan Panel: 18 V
Arus Panel: 6 A
Jenis Sel: Monocrystalline
```

2) Membuat satu variabel untuk masing-masing tipe : int, float, bool, str (Latihan 2)
   Latihan ini bertujuan untuk memahami 4 tipe data dasar Python (`int`, `float`, `bool`, `str`) dan mengecek tipenya menggunakan fungsi type().

- Tambahkan sel kode baru.
- Masukkan variable data bebas komponen elektronika sesuai dengan tipe yang ada di soal.
- Lalu gunakan fungsi type() didalam perintah print() untuk memverifikasi tipe data masing-masing.

Berikut jawaban latihan 2 :

```
# Jawaban latihan 2
jumlah_led = 5           # int (bilangan bulat)
panjang_kabel = 1.5      # float (bilangan desimal)
lampu_on = True          # bool (true / false)
nama_alat = "Multimeter" # str (teks)

# fungsi type() untuk memeriksa tipe data
print(jumlah_led, type(jumlah_led))
print(panjang_kabel, type(panjang_kabel))
print(lampu_on, type(lampu_on))
print(nama_alat, type(nama_alat))
```

```
5 <class 'int'>
1.5 <class 'float'>
True <class 'bool'>
Multimeter <class 'str'>
```

3) Memilih tipe yang tepat (Latihan 3)
   - Tambahkan sel baru
   - Masukkan variabel sesuai perintah soal mulai dari nama_unit, jumlah_panel, tegangan_keluaran, dan sedang_beroperasi.
   - Lalu tentukan tipe data yang sesuai untuk setiap variabel tersebut.
   - Kemudian buktikan dengan fungsi type() pada perintah print().

Berikut hasil jawaban latihan 3 :

```
# Jawaban Latihan 3
nama_unit = "PLTS Nunukan" # str (teks deret)
jumlah_panel = 240         # int (bilangan bulat)
tegangan_keluaran = 48.5   #float (bilangan desimal)
sedang_beroprasi = True    #bool (True / False)

# Buktikan dengan type()
print("nama_unit"       , nama_unit, type(nama_unit))
print("jumlah_panel"    , jumlah_panel, type(jumlah_panel))
print("tegangan_keluaran", tegangan_keluaran, type(tegangan_keluaran))
print("sedang_beroprasi :", sedang_beroprasi, type(sedang_beroprasi))
```

```
nama_unit PLTS Nunukan <class 'str'>
jumlah_panel 240 <class 'int'>
tegangan_keluaran 48.5 <class 'float'>
sedang_beroprasi : True <class 'bool'>
```

4) Mengolah data dengan List (Latihan 4)
   Latihan ini memanipulasi data deretan angka pembacaan tegangan menggunakan struktur data list.
   - Buat sel kode baru.
   - Lalu buat variabel tegangan_harian = [217.5, 219.0, 220.3, 218.7, 221.1, 216.9] .
   - Lalu cetak print() elemen pertama menggunakan indeks 0 dan terakhir menggunakan indek -1.
   - Tambahkan data baru (222.0) ke bagian akhir List dengan append().
   - Lalu cetak menggunakan fungsi print().
   - Hitung dan tampilkan total seluruh elemen di dalam *list* menggunakan fungsi len().

   Berikut hasil dari latihan 4 :

```
# Jawaban Latihan 4
tegangan_harian = [217.5, 219.0, 220.3, 218.7, 221.1, 216]

# (a) Cetak pembacaan pertama dan terakhir memakai indeks
print("pembacaan pertama:", tegangan_harian[0], "V")
print("pembacaan terakhir:", tegangan_harian[-1], "V")

# (b) tembakan satu pembacaan baru 222.0 dengan append()
tegangan_harian.append(222.0)
print("setelah_ditambah :", tegangan_harian)

# (c) cetak jumlah total data dengan len()
total_dta = len(tegangan_harian)
print("total_data :", total_dta)
```

5) Mengelola Spesifikasi Motor dengan Dictionary (Latihan 5)
   Latihan ini menyimpan spesifikasi motor listrik dalam bentuk pasangan key-value, mengakses nilainya, dan mengubah nilai key tertentu.
   - Tambahkan sel kode baru.
   - Buat variabel motor_listrik berisi pasang key-value dalam bentuk dictionary {}.
   - Cetak salah satu nilai lewat key nya, misalnya “tegangan_V”.
   - Lalu ubah nilai key pada rpm dengan =.
   - Kemudian cetak ulang seluruh dictionary dengan perintah print().

Berikut hasilnya :

```
# Jawaban Latihan 5
motor_listrik = {
    "nama": "motor induksi 3 fasa",
    "daya_kw": 5.5,
    "tegangan_V": 380,
    "rpm" : 1450
}
# (a) Cetak salah satu nilai lewat key-nya
print("Tegangan Motor:", motor_listrik["tegangan_V"], "V")

# (b) Mengubah nilai rpm
motor_listrik["rpm"] = 1430

# (c) cetak ulang seluruh dictionary.
print("\nSpesifikasi Terbaru motor Listrik:")
print(motor_listrik)
```

```
Tegangan Motor: 380 V

Spesifikasi Terbaru motor Listrik:
{'nama': 'motor induksi 3 fasa', 'daya_kw': 5.5, 'tegangan_V': 380, 'rpm': 1430}
```

6) Menggabungkan struktur data menjadi List of Dictionary

Latihan ini mengelola data beberapa unit pembangkit listrik dalam bentuk list yang berisi kumpulan dictionary.

- Buat list pembangkit yang berisi beberapa objek dictionary unit pembangkit.
- Tampilkan nama unit kedua dengan mengakses indeks list diikuti key dictionary (pembangkit[1]["nama"]).
- Ubah status unit pertama dari "operasi" menjadi "pemeliharaan".
- Buat dictionary unit baru, lalu masukkan ke dalam list menggunakan metode .append().
- Jalankan perulangan for untuk mencetak seluruh data unit pembangkit.

Berikut hasilnya :

```
# Jawaban Latihan 6
pembangkit = [
    {"nama": "Unit-1", "kapasitas_MW": 100, "status": "operasi"},
    {"nama": "Unit-2", "kapasitas_MW": 150, "status": "operasi"},
    {"nama": "Unit-3", "kapasitas_MW": 80,  "status": "pemeliharaan"},
]

print('nama unit kedua:', pembangkit[1]['nama'])

# (b) Ubah status salah satu unit (misal Unit-3 menjadi 'siaga')
pembangkit[2]['status'] = 'siaga'

# (c) Tambahkan satu unit baru ke list dengan append()
pembangkit.append({"nama": "Unit-4", "kapasitas_MW": 120, "status": "uji coba"})

# (d) Cetak seluruh data
print("\nData Pembangkit Terbaru:")
for unit in pembangkit:
    print(unit)
```

```
nama unit kedua: Unit-2

Data Pembangkit Terbaru:
{'nama': 'Unit-1', 'kapasitas_MW': 100, 'status': 'operasi'}
{'nama': 'Unit-2', 'kapasitas_MW': 150, 'status': 'operasi'}
{'nama': 'Unit-3', 'kapasitas_MW': 80, 'status': 'siaga'}
{'nama': 'Unit-4', 'kapasitas_MW': 120, 'status': 'uji coba'}
```

3. ANALISIS DAN KESIMPULAN HASIL PRAKTIKUM

Dari hasil praktikum yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

- **Penamaan Variabel:** Variabel di Python ditulis dengan format snake_case, mengikuti standar PEP 8, supaya kode enak dibaca dan gak bikin bingung waktu dicek ulang.
- **Tipe Data:** Python gak perlu deklarasi tipe data di awal, karena tipenya langsung terdeteksi sendiri sesuai nilai yang dimasukkan (dynamic typing). Ada empat tipe dasar yang dipakai: int untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, bool untuk logika benar/salah, dan str untuk teks.
- **List & Dictionary:** List dipakai untuk data yang urutannya jelas dan bisa dipanggil pakai indeks angka. Dictionary lebih cocok kalau datanya punya key atau label tertentu. Kalau digabung jadi list of dictionary, cara ini cukup efektif buat nyimpen data objek yang strukturnya lebih rumit.